PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Estática y Dinámica

PROYECTO DEL CURSO

Descripción cinética del mecanismo

PROFESOR: Camilo Bayona Roa, Ph.D.

INTEGRANTES:
Guillermo Aguilera
David González Rozo
Jerónimo Rueda Giraldo

2023

BOGOTÁ D.C.

0. Introducción

Para el proyecto del curso, el mecanismo elegido fue el Deslizante 1 (Imagen 1), un mecanismo algo diferente y peculiar el cual cuenta con 2 engranajes y 4 barras. El elemento impulsor es el engranaje A el cual, al comenzar a rotar, hace girar al engranaje B (por relación de engranajes, éste en el análisis se considerará el nuevo elemento impulsor); Este engranaje B está conectado a un acople C que se desliza por un pasador de manera solo traslacional por la barra D. La barra D con un movimiento rotacional puro comienza a subir y a bajar a medida que el objeto C se traslada por el pasador, lo que impulsa a la barra E, la cual tiene un movimiento plano general, de modo que se traslada y rota unos leves ángulos. Por último, el movimiento de la barra E genera el movimiento de la barra F, cuyo movimiento es rotacional puro y solo baja y sube a medida que todo el sistema funciona.

La presente entrega se enfoca en la continuación del análisis del mecanismo descrito. El primer paso consistió en conocer la descripción de movimiento (cinemática), ahora, el enfoque va hacia comprender y evaluar las fuerzas y torques involucrados en su funcionamiento El análisis cinético es fundamental para comprender cómo interactúan las fuerzas y los movimientos en un sistema mecánico. Al determinar las fuerzas que actúan sobre las diferentes partes del mecanismo, podemos obtener información valiosa sobre su rendimiento, eficiencia y comportamiento general.

Uno de los principales desafíos en este análisis cinético es la determinación de la "Fuerza de carga", la cual constituye una de las incógnitas clave del sistema (esta representa una carga o esfuerzo que debe realizar el sistema para cumplir con X tarea. Ejemplo: Empujar un elemento o halar algo). Esta fuerza se ubicará en el nodo E del mecanismo y su determinación será fundamental para lograr un análisis completo y preciso. Para obtener esta incógnita, consideraremos que conocemos el torque inicial generado por el elemento impulsor del sistema y lo utilizaremos como punto de partida en nuestros cálculos.

Una vez que se haya obtenido la Fuerza de carga, podremos completar el análisis cinético del mecanismo y tener una visión integral de su comportamiento dinámico. Esto nos permitirá evaluar su estabilidad, determinar las cargas soportadas por los diferentes componentes en los nodos y realizar conclusiones pertinentes en función de los resultados obtenidos.

Cabe mencionar que, a diferencia del análisis cinemático del mecanismo, donde todos los elementos del sistema fueron relacionados como barras, en este caso menester hacer la diferenciación entre el elemento motor (engranaje B) como disco y no como barra.

1. Análisis cinético

Para iniciar con el análisis cinético, es necesario mostrar el diagrama general del mecanismo. Como ya fue mencionado, este se componente de 4 elementos: tres barras y un disco.

Del diagrama en general actuarán 2 nuevos valores relevantes: el torque τ_B que se produce en el elemento motor, y que como operarios del mecanismo conocemos su valor, y, por otro lado, la fuerza de carga F_{carga} que representa la salida del sistema que en principio nos interesa

El diagrama correspondiente se muestra a continuación:

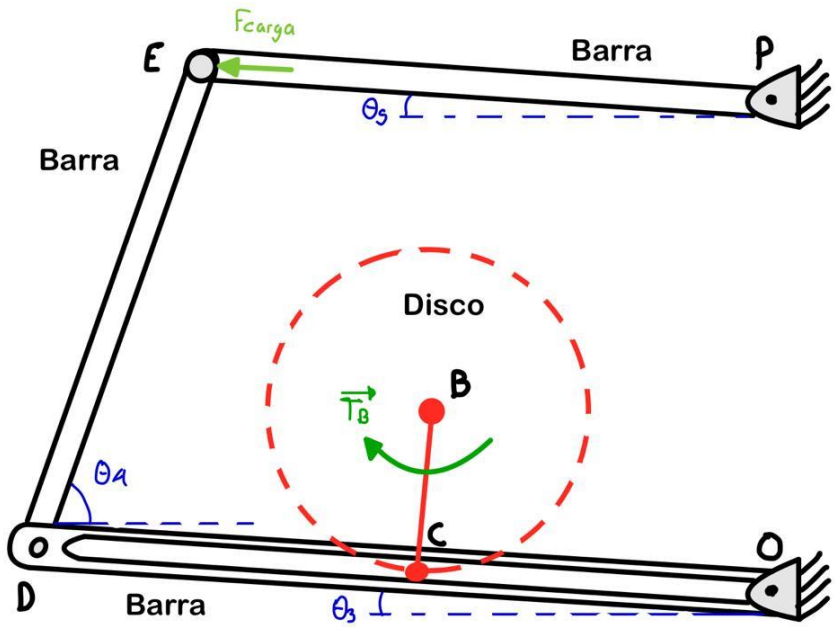


Imagen 1. Diagrama par cinético

Es importante mencionar que, para cada elemento del sistema, es necesario aplicar las 2 leyes en que se basa el análisis cinético del proyecto. Las 2 leyes mencionadas son las siguientes:

Leyes físicas:

$$\sum \vec{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{m}\vec{\boldsymbol{a}}$$

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{I}\vec{\boldsymbol{\alpha}}$$

1.1. Disco BC:

Para el análisis de esta barra, se tomará como referencia el D.C.L cinético de la barra mostrada en la imagen 3:

(Por conveniencia este será calculado en el centro de masa C.M del disco)

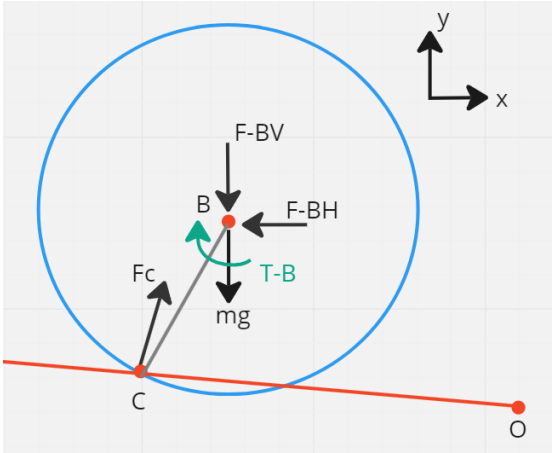


Imagen 2. Diagrama par cinético disco

Sobre esta barra están actuando 4 fuerzas: $\overrightarrow{F_{BH}}$, $\overrightarrow{F_{BV}}$, $\overrightarrow{F_C}$ y $m_{BC}\vec{g}$

$\overrightarrow{F_{BH}}$ y $\overrightarrow{F_{BV}}$ corresponden a las fuerzas de reacción actuando sobre el punto B (la bisagra de la barra BC), mientras tanto, la fuerza $\overrightarrow{F_C}$ es la fuerza de reacción que actúa sobre el punto C debido al pasador en la barra OD; Finalmente el peso $m_{BC}\vec{g}$ que actúa siempre hacia abajo.

- Análisis transitorio:
  Antes de aplicar las 2 leyes físicas sobre la barra (sumatoria de fuerzas y torques), toca hallar la relación de ángulos que describe en toda posición la descripción de la fuerza $\overrightarrow{F_C}$

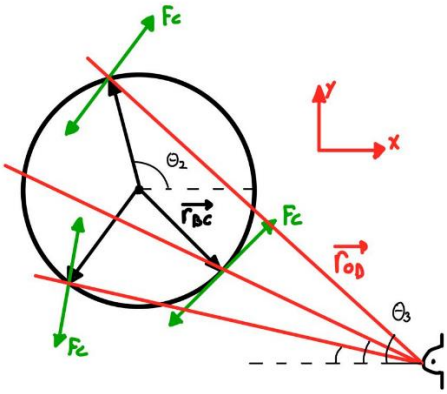
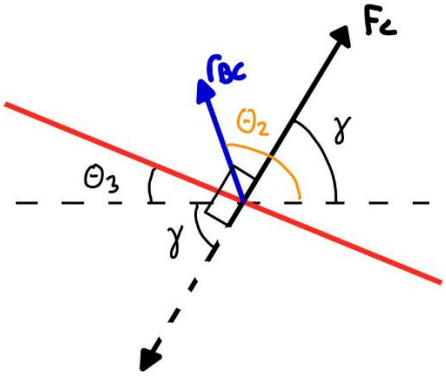


Imagen 3. Diagrama posiciones vectores



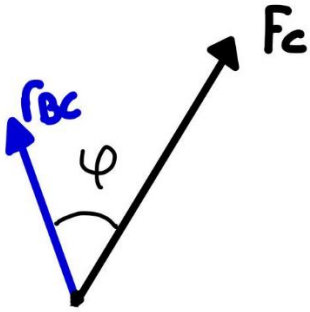


Imagen 4. Diagrama relaciones angulares

Imagen 5. Diagrama torque fuerza Fc

De la imagen 4 se conoce lo siguiente:

- θ_2: Ángulo de posición angular de la barra BC
- θ_3: Ángulo de inclinación de la barra OD
- $F_C \perp r_{OD}$: los vectores de fuerza en C y radio de la barra OD siempre son perpendiculares entre sí.

Ya que, para la descripción cinética, en fuerzas se requiere conocer el ángulo de la fuerza $F_C$respecto a una referencia (en este caso el horizontal) y en torques necesitamos conocer en toda posición el ángulo entre el brazo (r_{BC}) y la fuerza F_C, a partir de las imágenes 3 y 4 se hace la siguiente deducción geométrica:

Como $F_C \perp r_{OD}$, entre ambos vectores hay $90° = \frac{\pi}{2} rad$, por ende, se puede afirmar que:

$$\frac{\pi}{2} = \theta_3 + \gamma$$

O lo que es lo mismo:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta_3$$

Con γ podemos describir la fuerza F_C por componentes respecto al horizontal, y esta depende primordialmente de θ_3, lo cual es razonable sabiendo que la dirección de esta fuerza depende plenamente de la inclinación de la barra OD

Ahora, para hallar un ángulo φ que describe ese ángulo entre los vectores posición r_{BC} y F_C plantea lo siguiente (imagen 5):

$\theta_2 = \varphi + \gamma \qquad \Rightarrow \qquad \varphi = \theta_2 - \gamma \qquad \Rightarrow \qquad \varphi = \theta_2 - \frac{\pi}{2} + \theta_3$

De esto se deduce que, φ depende tanto de θ_2 como de θ_3 (esto es razonable si se conoce que tanto la barra r_{BC} como la fuerza F_C dependen de estos ángulos respectivamente

Una vez conocidos γ y φ, ya se pueden plantear las 2 leyes físicas sobre la barra:

Si aplicamos la segunda ley de newton sobre este elemento (disco) en el Centro de masa, se obtiene lo siguiente:

$$\sum \overrightarrow{\boldsymbol{F_{BC}}} = \mathbf{0}$$

Nota: Es importantísimo identificar que al ser un engranaje (disco) el centro de masa C.M se da en el centro de este, y este último es un punto fijo del sistema, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas sobre este punto es igual a 0 (debido a que en ningún momento este punto se mueve de esa posición). También es importante notar que a pesar de que este punto no se mueva, si experimenta una aceleración angular a lo largo de su eje.

Para trabajar con esta expresión, ya se conocen las fuerzas que están actuando sobre este disco, estas son: F_{BH}, F_{BV}, F_C y $m_{BC}\vec{g}$. Dos de estas son de reacción sobre el eje del disco, mientras que F_C se da en el extremo del engranaje a causa del contacto con el pasador

Como fue mencionado en los párrafos anteriores, **el centro de masa del elemento no experimenta un cambio en su posición** (punto fijo), por lo tanto, no experimenta aceleración, es decir, no hace falta realizar el análisis cinemático sobre este elemento

La aceleración sobre disco es: $\overrightarrow{\boldsymbol{a_{BG}}} = \mathbf{0}$

Así aplicando la segunda ley de newton por componentes, se obtiene lo siguiente:

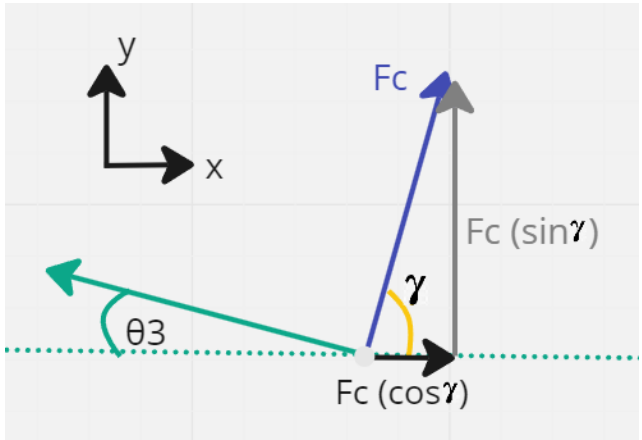


Imagen 6. Diagrama componentes fuerza Fc

$$en\ \hat{\imath}: \quad \boldsymbol{F_{BH} + F_C\, cos\gamma = 0} \tag{1}$$

$$en\ \hat{\jmath}: \quad \boldsymbol{-F_{BV} + F_C\, sin\gamma - m_{BC}g = 0} \tag{2}$$

Ahora, para completar la descripción cinética de la barra, se aplicará la segunda ley enunciada:

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{I\overrightarrow{\alpha_B}}$$

Una vez conocidas las fuerzas y el vector de radio (brazo) perpendicular a la fuerza correspondiente, debe verse la dirección de giro (en $\hat{k}$) que genera cada fuerza sobre la barra;

Adicional, se define el momento polar de inercia del elemento (disco) y su aceleración angular (ya conocida)

- Ya que el elemento es un engranaje (disco), su momento polar de inercia es: $I\frac{1}{2}m_{BC}r_{BC}^2\alpha_B$
- Ya que se mira en el centro de masa del elemento, las 2 fuerzas de reacción sobre este no tienen brazo, por lo tanto, no aportan al torque sobre el elemento, para el peso es la misma cuestión

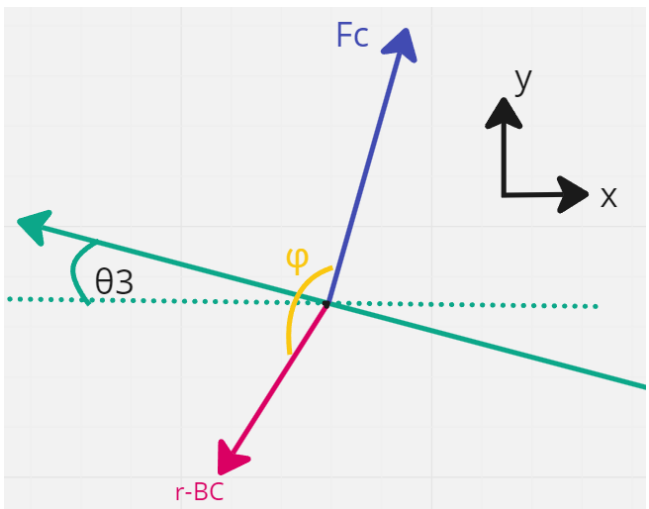


Imagen 7. Diagrama torque barra BC y fuerza F_C

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}}\ (\boldsymbol{en}\ \hat{k}) = \qquad r_{BC}F_C\, sin\varphi - \tau_B = -\frac{1}{2}m_{BC}r_{BC}^2\alpha_B \tag{3}$$

Nota: Es necesario recordar que la fuerza F_C, siempre impondrá una reacción perpendicular sobre la barra OD

Con estas 3 ecuaciones se concluye el análisis de esta barra, y se obtienen las siguientes incógnitas: F_{BH}, F_{BV}, F_C

1.2. Barra OD

Para el análisis de esta barra, se tomará como referencia el D.C.L cinético de la barra mostrada en la imagen 8, además de un D.C.L cinemático:

(Por conveniencia este será calculado en el centro de masa C.M de la barra)

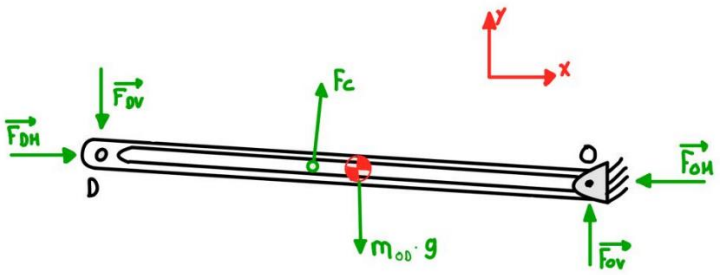


Imagen 8. Diagrama par cinético barra OD

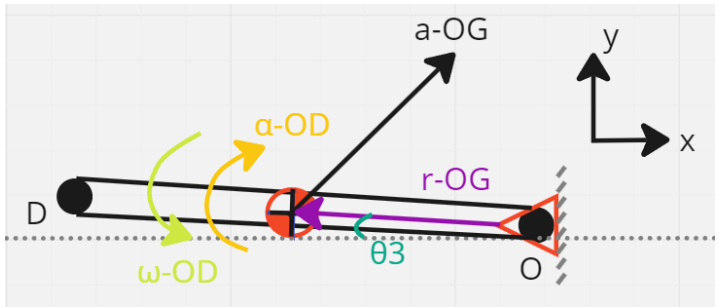


Imagen 9. Diagrama par cinemático barra OD

Si aplicamos la segunda ley de newton sobre esta barra, se obtiene lo siguiente:

$$\sum \overrightarrow{F_{OD}} = m_{OD}\overrightarrow{a_{OG}}$$

Para trabajar con esta expresión se debe conocer las fuerzas que están actuando sobre la barra, y la descripción de aceleración de la barra en el centro de masa (esta puede ser modificada del análisis cinemático previo que se hizo al mecanismo, ya que ahora el radio es la mitad: $r_{OG} = \frac{r_{OD}}{2}$)

Sobre la barra tenemos actuando 6 fuerzas: $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{OH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{OV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{DH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{DV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{C}}}$, $\boldsymbol{m_{OD}\vec{g}}$

De estas fuerzas, 4 son de reacción por los extremos O y D, mg actúa siempre hacia abajo, y como se mencionó para la barra BC, la fuerza $\boldsymbol{F_C}$ es la reacción en el punto C debido al contacto con el pasador (esta es SIEMPRE perpendicular a la barra OD, por lo tanto, entre estos 2 vectores siempre hay un ángulo de 90°)

Importante: De esta fuerza F_C es relevante decir 2 cosas. 1) nuevamente es necesario recurrir al ángulo γ para describir por componentes este vector, y 2) a diferencia de su interacción con la barra BC (donde la fuerza siempre se producía en el extremo C de la barra), en este caso F_C no siempre está actuando en un punto fijo sobre la barra OD

Además, del análisis cinemático previo se tiene:

$$\overrightarrow{\boldsymbol{a_{OG}}} = (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{OG}}})_{\boldsymbol{\theta}} + (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{OG}}})_{\boldsymbol{n}}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{OG}}})_{\boldsymbol{\theta}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{OD}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{r_{OG}}} = \alpha_{OD} r_{OG} \sin\theta_3\ \hat{\imath} + \alpha_{OD} r_{OG} \cos\theta_3\ \hat{\jmath}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{OG}}})_{\boldsymbol{n}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\omega_{OD}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{V_{OG}}} = \omega_{OD}^2\ r_{OG} \cos\theta_3\ \hat{\imath} - \omega_{OD}^2\ r_{OG} \sin\theta_3\ \hat{\jmath}$$

Así aplicando la segunda ley de newton por componentes, se obtiene lo siguiente:

$$en\ \hat{\imath}: \quad \boldsymbol{F_{DH}} - \boldsymbol{F_{OH}} - F_C\ cos\gamma = \boldsymbol{m_{OD}}(+\alpha_{OD} r_{OG} \sin\theta_3 + \omega_{OD}^2\ r_{OG} \cos\theta_3) \qquad (4)$$

$$en\ \hat{\jmath}: \quad \boldsymbol{F_{OV}} - \boldsymbol{F_{DV}} - F_C\ sin\gamma - \boldsymbol{m_{OD}g} = \boldsymbol{m_{OD}}(\alpha_{OD} r_{OG} \cos\theta_3 - \omega_{OD}^2\ r_{OG} \sin\theta_3) \qquad (5)$$

Ahora, para completar la descripción cinética de la barra, se aplicará la segunda ley enunciada:

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{I}\overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{OD}}}$$

Una vez conocidas las fuerzas y el vector de radio (brazo) perpendicular a la fuerza correspondiente, debe verse la dirección de giro (en $\hat{k}$) que genera cada fuerza sobre la barra;

Adicional, se define el momento polar de inercia del elemento (barra) y su aceleración angular (ya conocida)

- Ya que el elemento es una barra, su momento polar de inercia es: $I = \frac{1}{12} m_{OD} r_{OD}^2 \alpha_{OD}$

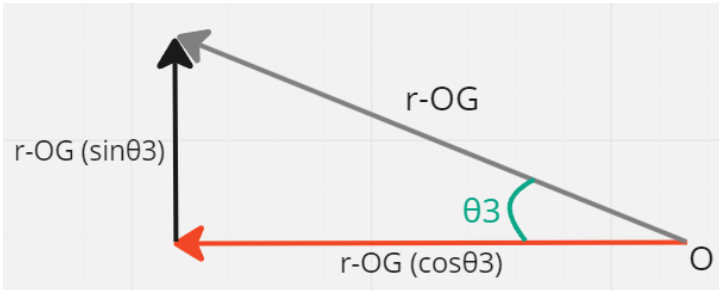


Imagen 10. Diagrama componentes vector barra r_{OG}

$$\boldsymbol{r_{OG}} = \frac{\boldsymbol{r_{OD}}}{\mathbf{2}}$$

Nota: Como ya fue mencionado, la fuerza F_C no actúa en un punto fijo sobre la barra OD; su distancia sobre la barra desde el punto O varía según el vector posición r_{OC} que es conocido gracias al análisis cinemático hecho previamente al mecanismo, ya que el análisis se quiere hacer desde el C.M de esta barra, es necesario hacer una resta entre 2 vectores (r_{OC} y r_{OG}) de la siguiente forma:

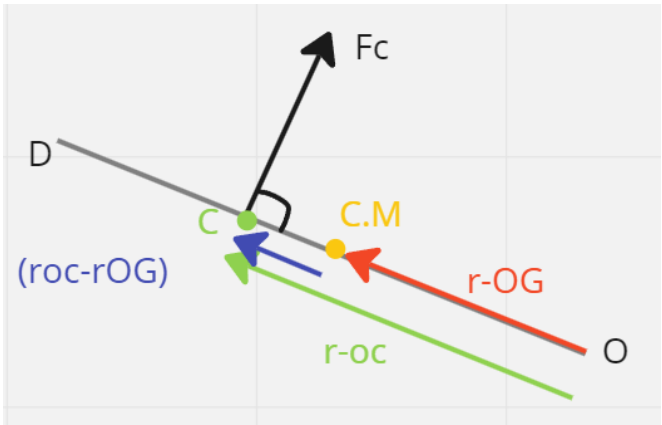


Imagen 11. Diagrama posición fuerza F_C sobre barra r_{OD}

De esta forma se obtiene:

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}}\ (\boldsymbol{en}\ \hat{k}) = \tag{6}$$

$$-r_{OG}sin\theta_3(\boldsymbol{F_{DH}} + \boldsymbol{F_{OH}}) + r_{OG}cos\theta_3(\boldsymbol{F_{DV}} + \boldsymbol{F_{OV}}) + (\boldsymbol{r_{OC}} - \boldsymbol{r_{OG}})\boldsymbol{F_C}\sin 90 = -\frac{1}{12}m_{OD}r_{OD}^2\alpha_{OD}$$

Con estas 3 ecuaciones se concluye el análisis de esta barra, y se obtienen las siguientes nuevas incógnitas: F_{DH}, F_{DV}, F_{OH}, F_{OV}

1.3. Barra PE

Para el análisis de esta barra, se tomará como referencia el D.C.L cinético de la barra mostrada en la imagen 12, además de un D.C.L cinemático:

(Por conveniencia este será calculado en el centro de masa C.M de la barra)

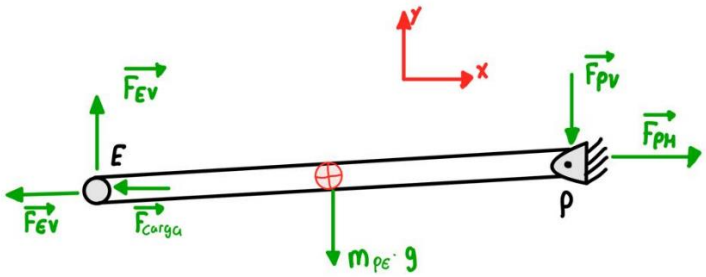


Imagen 12. Diagrama cinético barra PE

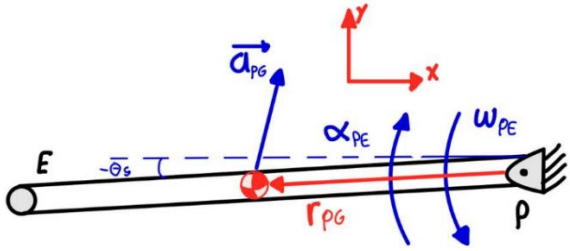


Imagen 13. Diagrama cinemático barra PE

Si aplicamos la segunda ley de newton sobre esta barra, se obtiene lo siguiente:

$$\sum \overrightarrow{\boldsymbol{F_{PE}}} = \boldsymbol{m_{PE}} \overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}}$$

Para trabajar con esta expresión se debe conocer las fuerzas que están actuando sobre la barra, y la descripción de aceleración de la barra en el centro de masa (esta puede ser modificada del análisis cinemático previo que se hizo al mecanismo, ya que ahora el radio es la mitad: $\boldsymbol{r_{PG}} = \frac{\boldsymbol{r_{PE}}}{\boldsymbol{2}}$)

Sobre la barra tenemos actuando 5 fuerzas: $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{PH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{PV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{EH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{EV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{carga}}}$

Además, del análisis cinemático previo se tiene:

$$\overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}} = (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}})_{\boldsymbol{\theta}} + (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}})_{\boldsymbol{n}}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}})_{\boldsymbol{\theta}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{PE}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{r_{PG}}} = \alpha_{PE} r_{PG} \sin\theta_5\ \hat{\imath} + \alpha_{PE} r_{PG} \cos\theta_5\ \hat{\jmath}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{PEG}}})_{\boldsymbol{n}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\omega_{PE}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{V_{PG}}} = \omega_{PE}^2\ r_{PG} \cos\theta_5\ \hat{\imath} - \omega_{PE}^2\ r_{PG} \sin\theta_5\ \hat{\jmath}$$

Así aplicando la segunda ley de newton por componentes, se obtiene lo siguiente:

$$en\ \hat{\imath}: \quad \boldsymbol{F_{PH}} - \boldsymbol{F_{EH}} - \boldsymbol{F_{carga}} = \boldsymbol{m_{PE}}(\omega_{PE}^2\ r_{PG} \cos\theta_5 + \alpha_{PE} r_{PG} \sin\theta_5) \tag{7}$$

$$en\ \hat{\jmath}: \quad \boldsymbol{F_{EV}} - \boldsymbol{F_{PV}} - \boldsymbol{m_{PE}g} = \boldsymbol{m_{PE}}(-\omega_{PE}^2\ r_{PG} \sin\theta_5 + \alpha_{PE} r_{PG} \cos\theta_5) \tag{8}$$

Ahora, para completar la descripción cinética de la barra, se aplicará la segunda ley enunciada:

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{I}\overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{PE}}}$$

(Por conveniencia este será calculado en el centro de masa C.M de la barra)

Una vez conocidas las fuerzas y el vector de radio (brazo) perpendicular a la fuerza correspondiente, debe verse la dirección de giro (en $\hat{k}$) que genera cada fuerza sobre la barra;

Adicional, se define el momento polar de inercia del elemento (barra) y su aceleración angular (ya conocida)

- Ya que el elemento es una barra, su momento polar de inercia es: $I = \frac{1}{12} m_{PE} r_{PE}^2 \alpha_{PE}$

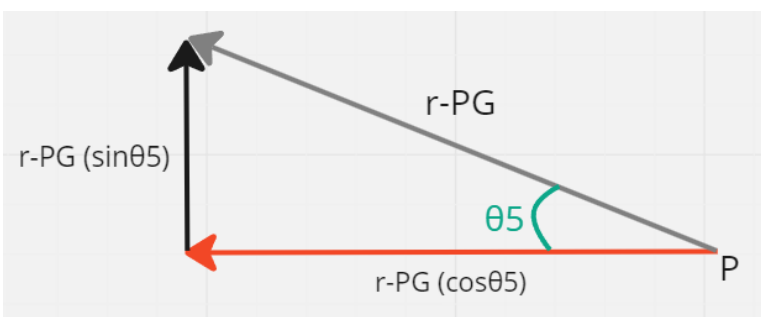


Imagen 14. Diagrama componentes vector barra r_{PG}

$$\boldsymbol{r_{PG}} = \frac{\boldsymbol{r_{PE}}}{\boldsymbol{2}}$$

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}}\ (\boldsymbol{en}\ \hat{k}) =$$

$$r_{PG} sin\theta_5 (\boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{PH}} + \boldsymbol{F_{carga}}) - r_{PG} cos\theta_5 (\boldsymbol{F_{EV}} + \boldsymbol{F_{PV}}) = -\frac{1}{12} m_{PE} r_{PE}^2 \alpha_{PE} \quad (9)$$

Nota: Es necesario aclara que la fuerza de carga sobre el mecanismo siempre impondrá una fuerza en dirección al eje x (±î) sobre el nodo E

Con estas 3 ecuaciones se concluye el análisis de esta barra, y se obtienen las siguientes nuevas incógnitas: F_{PH}, F_{PV}, F_{EH}, F_{EV}, F_{carga}

1.4. Barra DE

Para el análisis de esta barra, se tomará como referencia el D.C.L cinético de la barra mostrada en la imagen 15, además de un respectivo D.C.L cinemático:

(Por conveniencia este será calculado en el centro de masa C.M de la barra)

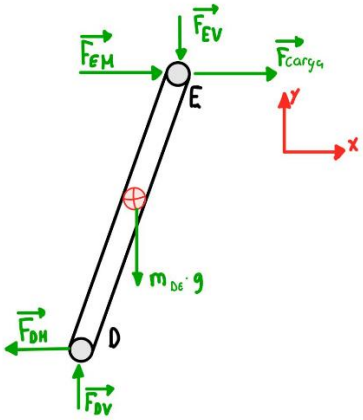


Imagen 15. Diagrama par cinético barra DE

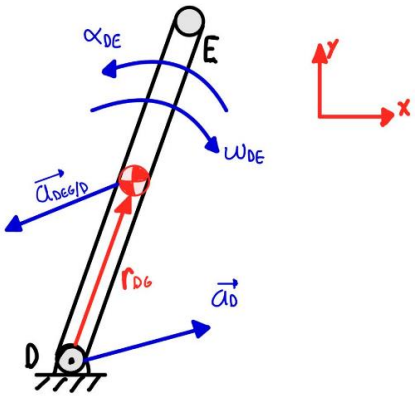


Imagen 16. Diagrama cinemático barra DE

Si aplicamos la segunda ley de newton sobre esta barra, se obtiene lo siguiente:

$$\sum \overrightarrow{\boldsymbol{F_{DE}}} = \boldsymbol{m_{DE}} \overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG}}}$$

Para trabajar con esta expresión se debe conocer las fuerzas que están actuando sobre la barra, y la descripción de aceleración de la barra en el centro de masa. Para esta última, ya que como

se mencionó en el análisis cinemático, en el sistema de 4 barras entre los puntos OD-DE-EP y PO el punto O representa la referencia absoluta, entonces la aceleración $\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG}}}$ puede ser expresada

como la suma de 2 vectores: $\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}} + \overrightarrow{\boldsymbol{a_D}}$

Por medio del análisis cinemático previo se tiene:

Componente traslacional:

$$\overrightarrow{\boldsymbol{a_D}} = (\alpha_{OD} r_{OD} \sin\theta_3 + \omega_{OD}^2 r_{OD} \cos\theta_3)\,\hat{\imath} + (\alpha_{OD} r_{OD} \cos\theta_3 - \omega_{OD}^2 r_{OD} \sin\theta_3)\,\hat{\jmath}$$

Componente rotacional (relativo):

$$\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}} = (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}})_{\boldsymbol{\theta}} + (\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}})_{\boldsymbol{n}}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}})_{\boldsymbol{\theta}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{DE}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{r_{DEG}}} = -\alpha_{DE} r_{DEG} \sin\theta_4\ \hat{\imath} + \alpha_{DE} r_{DEG} \cos\theta_4\ \hat{\jmath}$$

$$(\overrightarrow{\boldsymbol{a_{DEG/D}}})_{\boldsymbol{n}} = \overrightarrow{\boldsymbol{\omega_{DE}}}\ \boldsymbol{x}\ \overrightarrow{\boldsymbol{V_{DEG/D}}} = -\omega_{DE}^2\, r_{DEG} \cos\theta_4\ \hat{\imath} - \omega_{DE}^2\, r_{DEG} \sin\theta_4\ \hat{\jmath}$$

Por otro lado, sobre la barra tenemos actuando 5 fuerzas: $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{DH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{DV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{EH}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{EV}}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{F_{carga}}}$

Así aplicando la segunda ley de newton por componentes, se obtiene lo siguiente:

$$en\ \hat{\imath}: \quad \boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{carga}} - \boldsymbol{F_{DH}} =$$

$$\boldsymbol{m_{DE}}(\alpha_{OD} r_{OD} \sin\theta_3 + \omega_{OD}^2\, r_{OD} \cos\theta_3 - \alpha_{DE} r_{DEG} \sin\theta_4 - \omega_{DE}^2\, r_{DEG} \cos\theta_4) \qquad (10)$$

$$en\ \hat{\jmath}: \quad \boldsymbol{F_{DV}} - \boldsymbol{F_{EV}} - \boldsymbol{m_{PE}}\boldsymbol{g} =$$

$$\boldsymbol{m_{DE}}(\alpha_{OD} r_{OD} \cos\theta_3 - \omega_{OD}^2 r_{OD} \sin\theta_3 + \alpha_{DE} r_{DEG} \cos\theta_4 - \omega_{DE}^2\, r_{DEG} \sin\theta_4) \qquad (11)$$

Ahora, para completar la descripción cinética de la barra, se aplicará la segunda ley enunciada:

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{I}\overrightarrow{\boldsymbol{\alpha_{DE}}}$$

Una vez conocidas las fuerzas y el vector de radio (brazo) perpendicular a la fuerza correspondiente, debe verse la dirección de giro (en $\hat{k}$) que genera cada fuerza sobre la barra;

Adicional, se define el momento polar de inercia del elemento (barra) y su aceleración angular (ya conocida)

- Ya que el elemento es una barra, su momento polar de inercia es: $I = \frac{1}{12} m_{DE} r_{DE}^2 \alpha_{DE}$

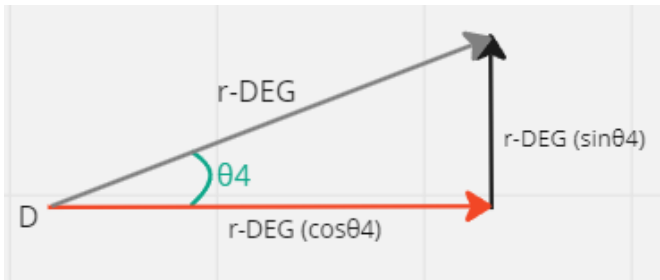


Imagen 17. Diagrama componentes vector r_{DEG}

$$\boldsymbol{r_{DEG}} = \frac{\boldsymbol{r_{DE}}}{\mathbf{2}}$$

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} \ (\boldsymbol{en}\ \hat{k}) =$$

$$-r_{DEG} sin\theta_4 (\boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{DH}} + \boldsymbol{F_{carga}}) - r_{DEG} cos\theta_4 (\boldsymbol{F_{EV}} + \boldsymbol{F_{DV}}) = \frac{1}{12} m_{DE} r_{DE}^2 \alpha_{DE} \qquad (12)$$

Como ya fue mencionado, la fuerza de carga sobre el mecanismo siempre impondrá una fuerza en dirección al eje x ($\pm\hat{\imath}$) sobre el nodo E

Con estas 3 ecuaciones se concluye el análisis de esta barra, se obtienen 3 nuevas ecuaciones, sin embargo, no aumenta el número de incógnitas.

1.5. Sistema de ecuaciones

Ecuaciones:

$$\boldsymbol{F_{BH}} + \boldsymbol{F_C}\, \boldsymbol{cos}\gamma = \mathbf{0} \tag{1}$$

$$-\boldsymbol{F_{BV}} + \boldsymbol{F_C}\, \boldsymbol{sin}\gamma - \boldsymbol{m_{BC}g} = \mathbf{0} \tag{2}$$

$$r_{BC}F_C\, sin\varphi - \tau_B = -\frac{1}{2}m_{BC}r_{BC}^2\alpha_B \tag{3}$$

$$\boldsymbol{F_{DH}} - \boldsymbol{F_{OH}} - F_C\, cos\gamma = \boldsymbol{m_{OD}}(+\alpha_{OD}r_{OG}\sin\theta_3 + \omega_{OD}^2\, r_{OG}\cos\theta_3) \tag{4}$$

$$\boldsymbol{F_{OV}} - \boldsymbol{F_{DV}} - F_C\, sin\gamma - \boldsymbol{m_{OD}g} = \boldsymbol{m_{OD}}(\alpha_{OD}r_{OG}\cos\theta_3 - \omega_{OD}^2\, r_{OG}\sin\theta_3) \tag{5}$$

$$-r_{OG}sin\theta_3(\boldsymbol{F_{DH}} + \boldsymbol{F_{OH}}) + r_{OG}cos\theta_3(\boldsymbol{F_{DV}} + \boldsymbol{F_{OV}}) + (\boldsymbol{r_{OC}} - \boldsymbol{r_{OG}})\boldsymbol{F_C} = -\frac{1}{12}m_{OD}r_{OD}^2\alpha_{OD} \tag{6}$$

$$\boldsymbol{F_{PH}} - \boldsymbol{F_{EH}} - \boldsymbol{F_{carga}} = \boldsymbol{m_{PE}}(\omega_{PE}^2\, r_{PG}\cos\theta_5 + \alpha_{PE}r_{PG}\sin\theta_5) \tag{7}$$

$$\boldsymbol{F_{EV}} - \boldsymbol{F_{PV}} - \boldsymbol{m_{PE}g} = \boldsymbol{m_{PE}}(-\omega_{PE}^2\, r_{PG}\sin\theta_5 + \alpha_{PE}r_{PG}\cos\theta_5) \tag{8}$$

$$r_{PG}sin\theta_5\left(\boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{PH}} + \boldsymbol{F_{carga}}\right) - r_{PG}cos\theta_5(\boldsymbol{F_{EV}} + \boldsymbol{F_{PV}}) = -\frac{1}{12}m_{PE}r_{PE}^2\alpha_{PE} \tag{9}$$

$$\boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{carga}} - \boldsymbol{F_{DH}} =$$
$$\boldsymbol{m_{DE}}(\alpha_{OD}r_{OD}\sin\theta_3 + \omega_{OD}^2\, r_{OD}\cos\theta_3 - \alpha_{DE}r_{DEG}\sin\theta_4 - \omega_{DE}^2\, r_{DEG}\cos\theta_4) \tag{10}$$

$$\boldsymbol{F_{DV}} - \boldsymbol{F_{EV}} - \boldsymbol{m_{PE}g} =$$
$$\boldsymbol{m_{DE}}(\alpha_{OD}r_{OD}\cos\theta_3 - \omega_{OD}^2 r_{OD}\sin\theta_3 + \alpha_{DE}r_{DEG}\cos\theta_4 - \omega_{DE}^2\, r_{DEG}\sin\theta_4) \tag{11}$$

$$-r_{DEG}sin\theta_4\left(\boldsymbol{F_{EH}} + \boldsymbol{F_{DH}} + \boldsymbol{F_{carga}}\right) - r_{DEG}cos\theta_4(\boldsymbol{F_{EV}} + \boldsymbol{F_{DV}}) = \frac{1}{12}m_{DE}r_{DE}^2\alpha_{DE} \tag{12}$$

Del sistema se obtienen las siguientes incógnitas:

F_{BH}, F_{BV}, F_{OH}, F_{OV}, F_{DH}, F_{DV}, F_{PH}, F_{PV}, F_{EH}, F_{EV}, F_{carga}, F_C

Ya que el sistema tiene 12 incógnitas y 12 ecuaciones, se puede afirmar que es solucionable :D

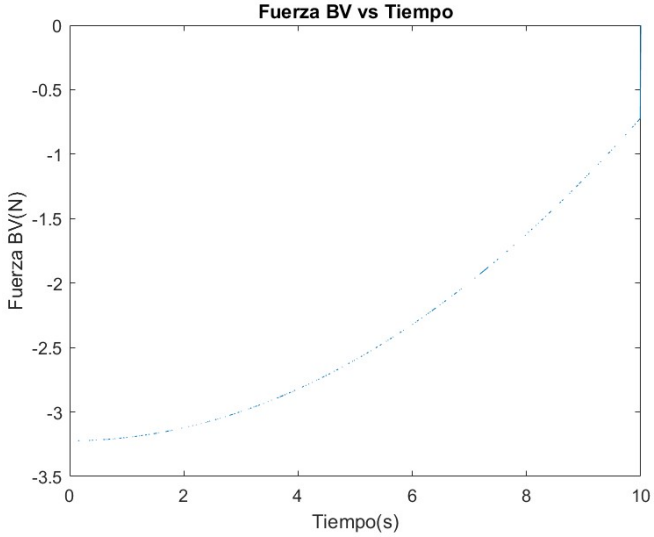
Además, ya que todos los términos son lineales, se puede expresar de la forma Ax=b

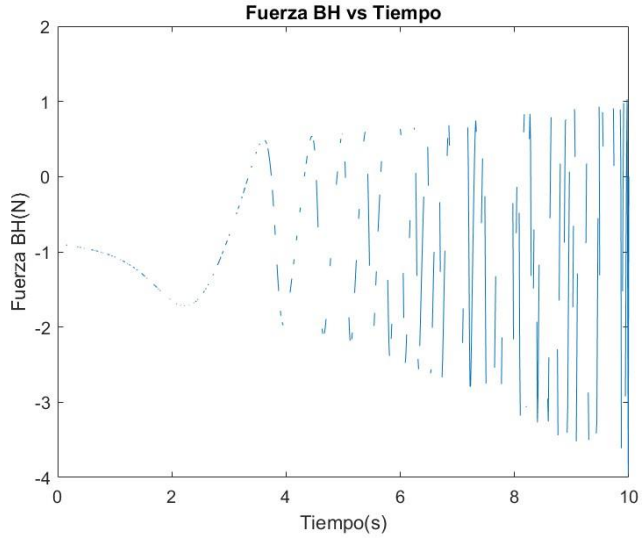
2. SIMULACIÓN DE RESULTADOS

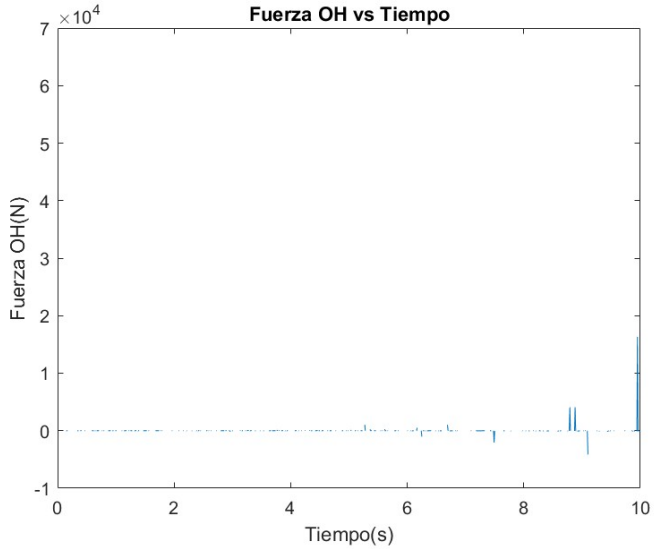
A continuación, se muestran las gráficas del comportamiento de cada una de las incógnitas que surgieron del análisis cinético del mecanismo. La organización será según fuerzas de empotramiento, fuerzas sobre los nodos (eslabones) y fuerza de carga (principal interés).

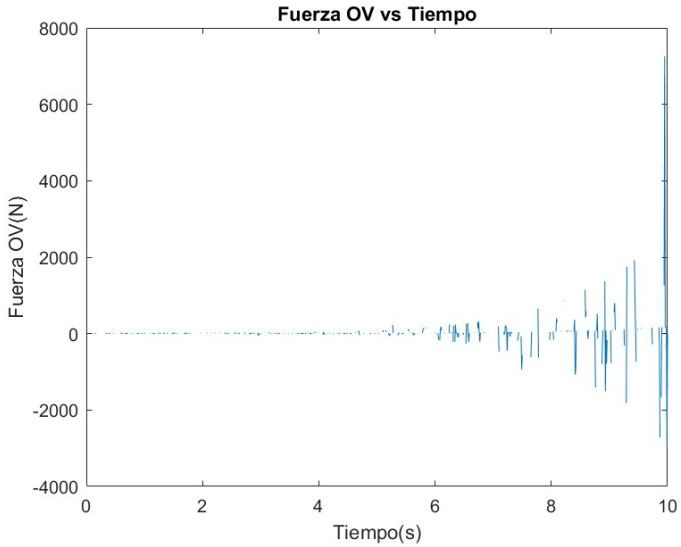
Su comportamiento se analizará durante 3 ciclos del elemento motor original (engranaje A) tal como se hizo para el análisis cinemático:

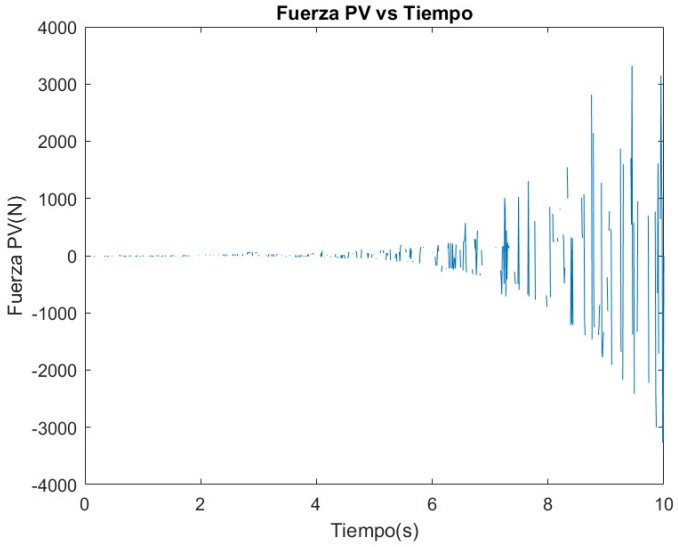
- **Fuerzas de empotramiento:**

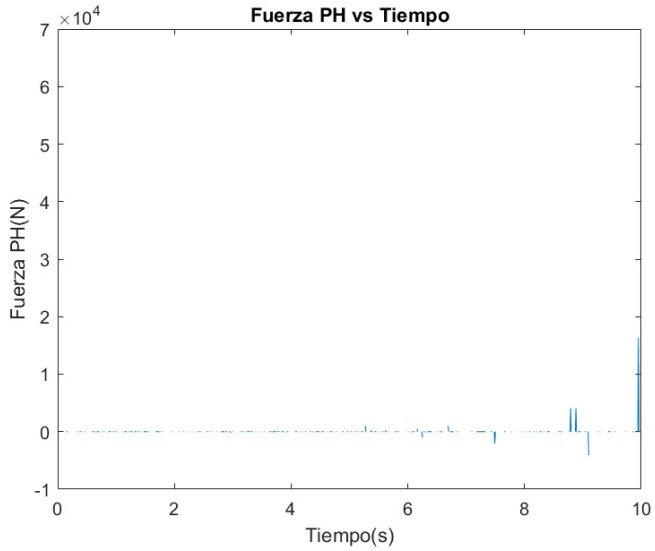




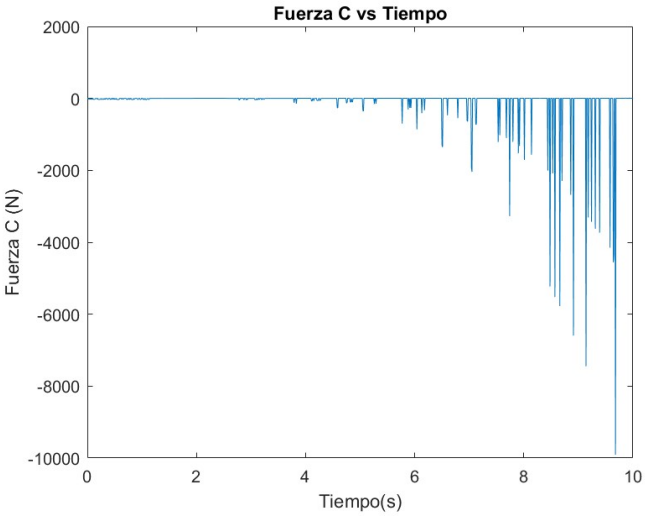


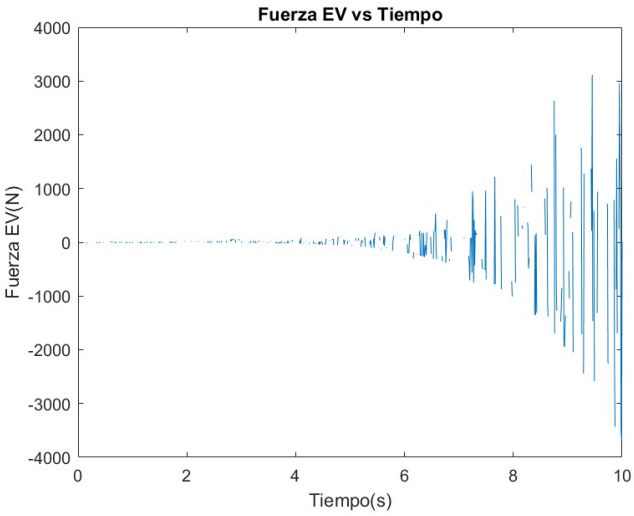


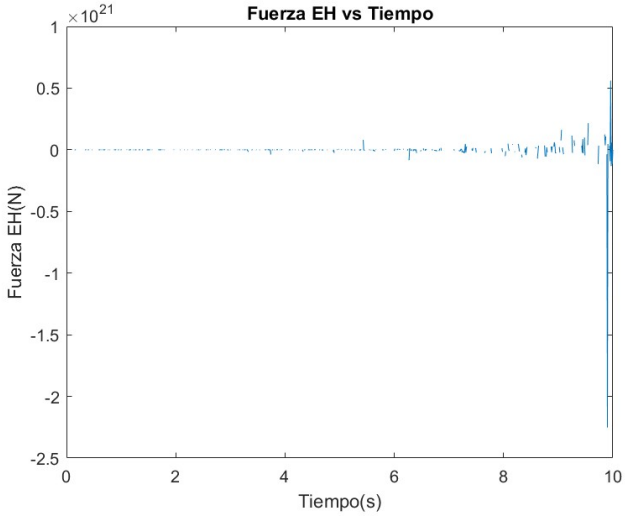


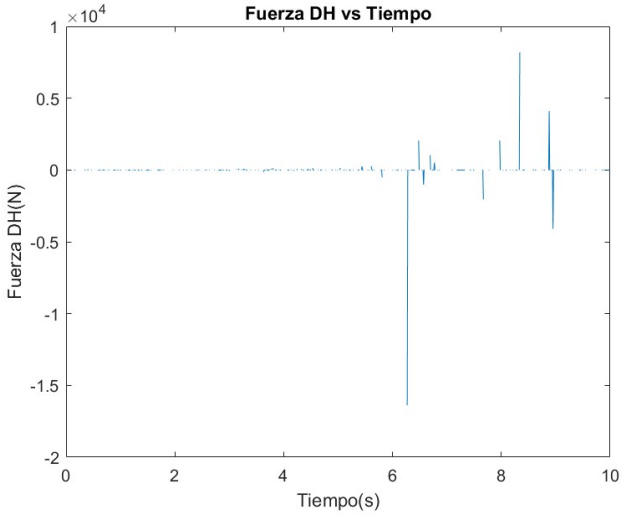


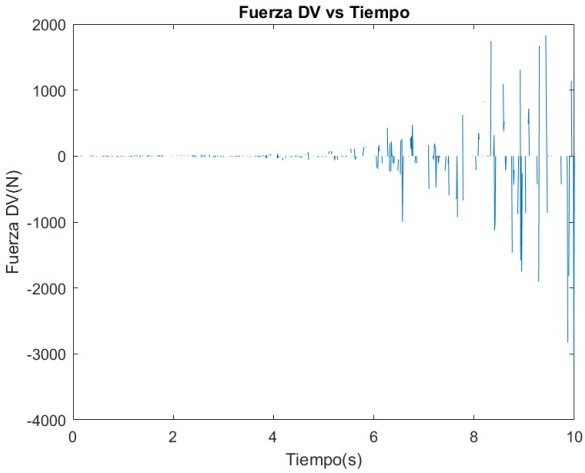
- **Fuerzas de nodos/eslabones (colach 2):**











- Fuerza de carga:

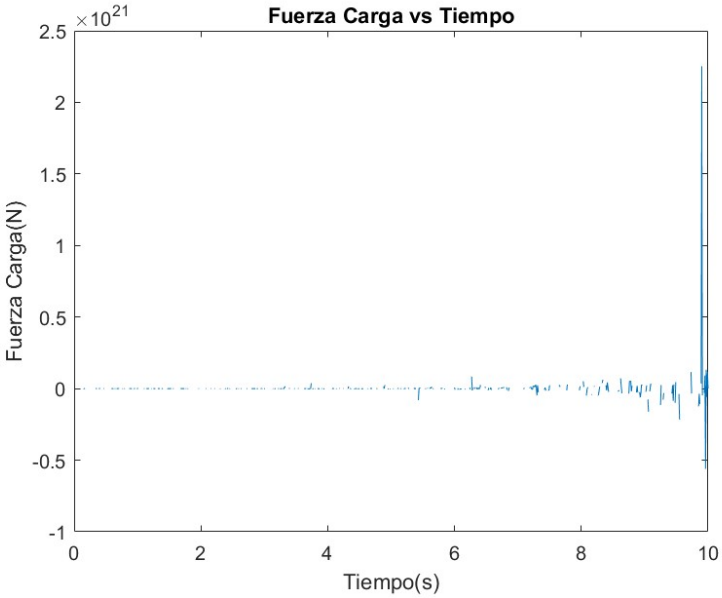


Imagen 18. Fuerza de carga vs Tiempo.

A lo largo del tiempo, se puede identificar un crecimiento desmesurado en las magnitudes de fuerza, esto es debido a que, en la definición de la aceleración angular del sistema, esta depende del tiempo en una cuarta potencia. En otros casos, para el tiempo de simulación mostrado, no alcanza a crecer lo suficiente para tener un crecimiento notorio, además la escala por ese crecimiento desenfrenado no permite ilustrar bien la escala de cada

- Variando Datos Geométricos:

o Variación de radios:

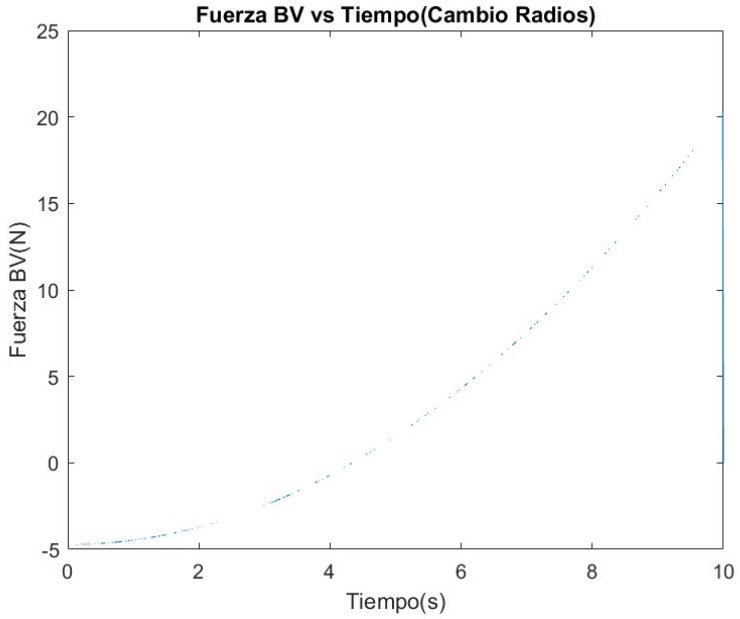


Imagen 19. Fuerza BV vs tiempo con cambio de radios.

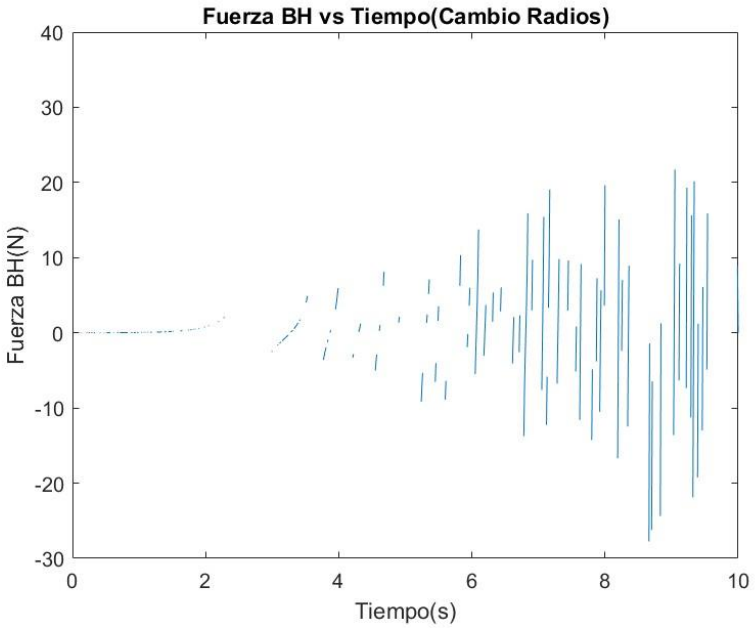


Imagen 20. Fuerza BH vs tiempo con cambio de radios.

Podemos observar que, al aumentar los radios de los engranajes, las fuerzas cambian su comportamiento considerablemente, en este caso se analizó el cambio de las fuerzas del engranaje B ya que son las que mejor representan esta variación. Como podemos observar en la fuerza de reacción vertical sobre el engranaje B, al cambiar los radios, tenemos que el crecimiento de esta fuerza con respecto al tiempo es mucho más rápido a comparación de los radios originales; por el otro lado, al analizar la diferencia entre las fuerzas de reacción horizontales podemos observar que al aumentar los radios, la frecuencia del comportamiento de la fuerza aumenta considerablemente ya que observamos su comportamiento con radios originales vemos que se comporta como un seno que va aumentando su frecuencia, sin embargo al aumentar los radios ya no es tan similar al comportamiento de un seno ya que los cambios son mucho más bruscos.

- **Variación de longitudes:**

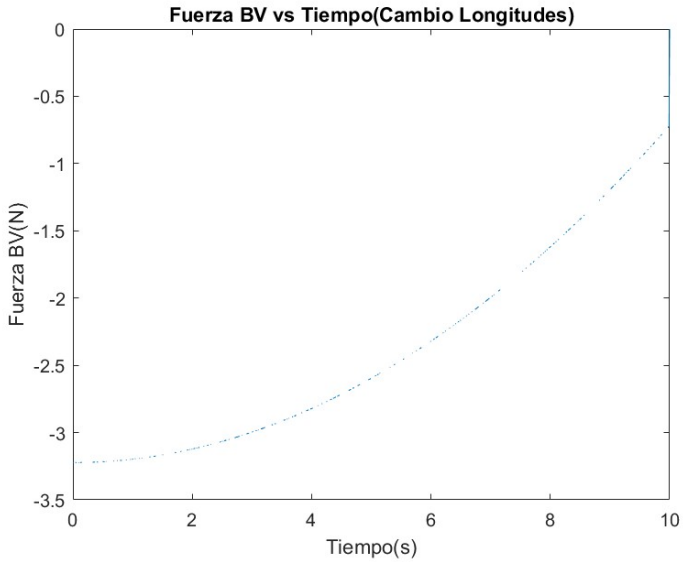


Imagen 21. Fuerza BH vs tiempo con cambio de radios.

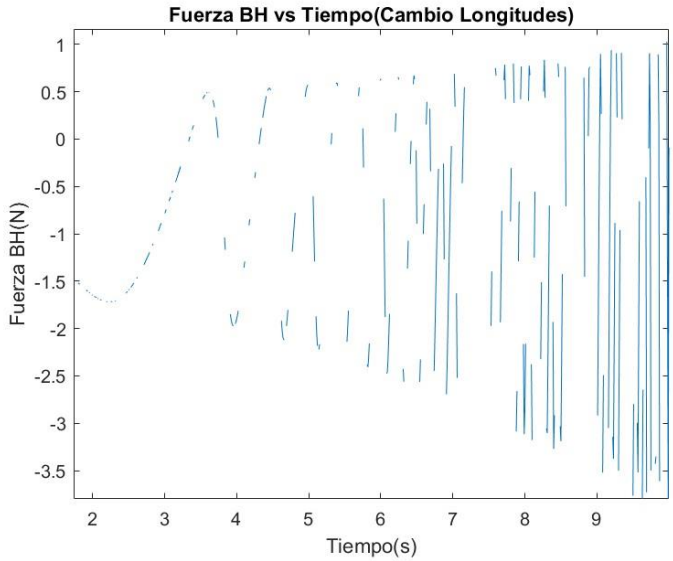


Imagen 22. Fuerza BH vs tiempo con cambio de radios.

Como podemos ver en este caso, al variar las longitudes las fuerzas con respecto al tiempo en el engranaje B no varían considerablemente, esto nos lleva a la conclusión que las longitudes de las barras no afectan directamente el funcionamiento del mecanismo, esto tiene sentido tenido en cuenta que los elementos motores son los engranajes, que como pudimos observar al variar su radio, afectan considerablemente el mecanismo.

- **Variación de datos iniciales:**

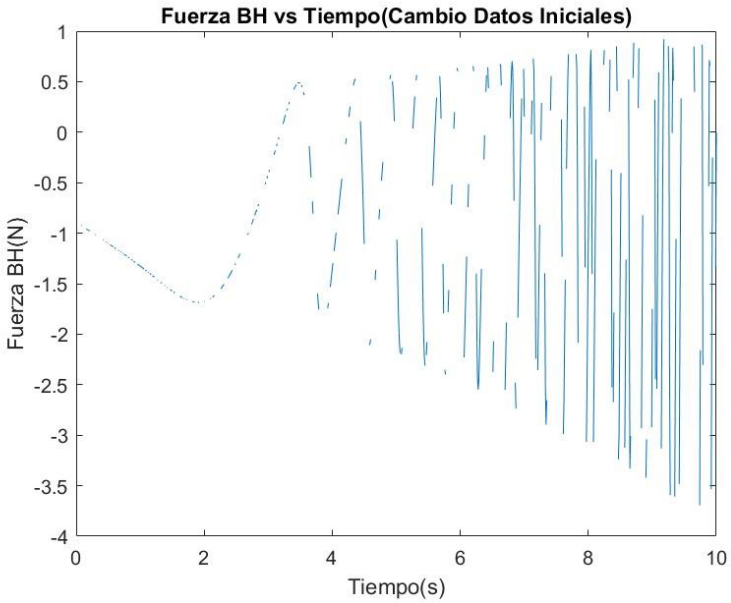


Imagen 23. Fuerza BH vs tiempo con cambio de radios.

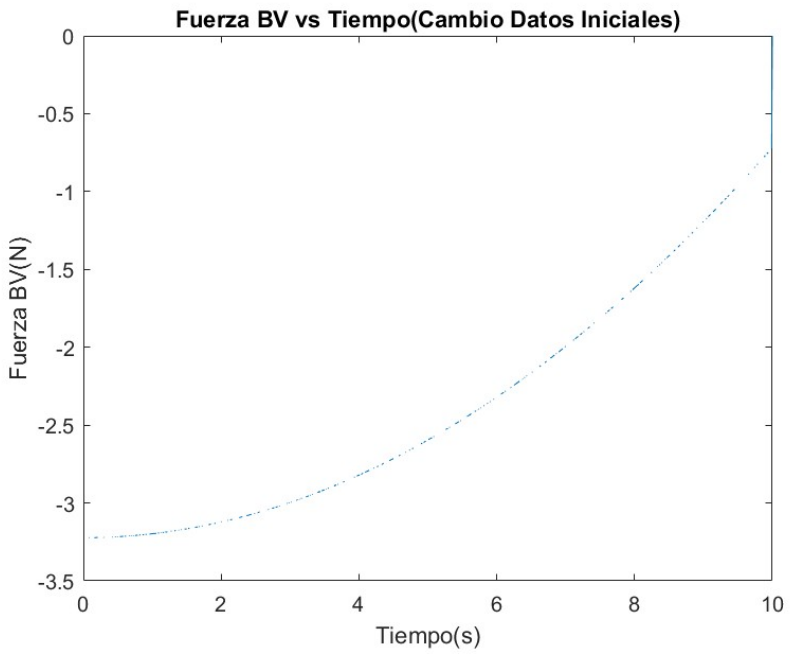


Imagen 24. Fuerza BH vs tiempo con cambio de datos iniciales.

Finalmente, al variar los datos iniciales como la velocidad angular, la aceleración angular y el ángulo inicial podemos ver que al igual que la variación de longitudes el funcionamiento del engranaje B no se ve afectado ya que tiene el mismo comportamiento que con los datos originales lo cual nos lleva a inferir que la cinemática inicial de un sistema no es muy relevante a la hora de hacer un análisis de fuerzas.

Análisis Numérico Excel:

En el mecanismo es de interés poder identificar el valor de las variables según un instante o momento en el tiempo particular; Para poder obtener el valor de cada una de las incógnitas del sistema en un instante deseado, se desarrolló el siguiente programa en Excel.

Imagen 25. Archivo de Excel análisis numérico y resultados.

Como se puede ver, es posible modificar valores de masa sobre cada uno de los elementos de sistema, y el torque definido para el elemento impulsor (engranaje B). Este programa se basa en el programa desarrollado para el primer análisis del mecanismo (cinemática), de modo que simultáneamente se puede tanto modificar valores iniciales, y longitudes de las barras, como ver la descripción del movimiento para cada eslabón y elemento.

Para cambiar el instante de tiempo deseado, debe escoger entre pararse sobre la celda debajo de t (como se ve en la imagen X), oprimir la flecha que se despliega a un lado, y finalmente seleccionar uno de los valores de tiempo de la lista disponible (únicamente estos valores serán validos); otra alternativa es oprimir las flechas de desplazamiento, de modo que pueda ser modificado este valor de tiempo (por valores enteros)

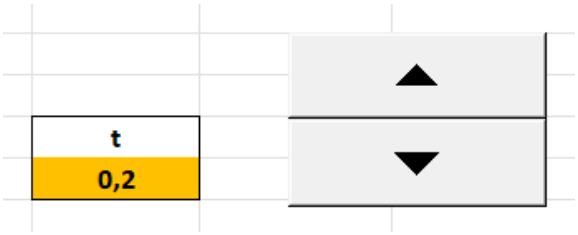


Imagen 26. Archivo de Excel variación del instante de tiempo.

Variables cinemáticas		
$\alpha(t=0)$	1	rad/s^2
$\omega(t=0)$	2	rad/s
$\theta(t=0)$	0	rad

Geometría mecanismo		
Rbc	0.3	m
Rod	1.3	m
Rde	1.1	m
Rpe	1.0	m
rA	0.1	m
rB	0.3	m
d	0.6	m
h	0.16	m
d2	0.0	m
h2	1.33	m

Tiempo	Elemento motor A			Engranaje B			Barra O-D			Eslabón D					
Instante (s)	alpha(t) A	omega(t) A	theta(t) A	alpha(t) 2	omega(t) 2	theta(t) 2	alpha(t) Rod	omega(t) Rod	theta(t) 3	R_D_x (m)	R_D_y (m)	V_D_x (m)	V_D_y (m)	A_D_x (m)	A_D_y (m
0.0	1.000	2.000	0.000	-0.333	-0.667	0.000	0.424	0.471	0.490	-1.103	0.588	-0.277	-0.519	0.493	0.337
0.2	1.040	2.203	0.420	-0.347	-0.734	0.140	0.460	0.665	0.588	-1.040	0.693	-0.461	-0.692	0.780	0.172
0.4	1.160	2.421	0.882	-0.387	-0.807	0.294	0.533	0.820	0.668	-0.981	0.774	-0.635	-0.805	1.073	0.002
0.6	1.360	2.672	1.391	-0.453	-0.891	0.464	0.678	0.928	0.726	-0.935	0.829	-0.770	-0.868	1.368	-0.080
0.8	1.640	2.971	1.954	-0.547	-0.990	0.651	0.915	0.987	0.758	-0.908	0.859	-0.848	-0.896	1.670	-0.006
1.0	2.000	3.333	2.583	-0.667	-1.111	0.861	0.964	0.999	0.764	-0.903	0.865	-0.863	-0.901	1.733	0.008
1.1	2.210	3.544	2.927	-0.737	-1.181	0.976	0.834	0.987	0.758	-0.908	0.859	-0.848	-0.896	1.600	-0.080
1.2	2.440	3.776	3.293	-0.813	-1.259	1.098	0.676	0.963	0.745	-0.919	0.847	-0.816	-0.885	1.426	-0.165
1.3	2.690	4.032	3.683	-0.897	-1.344	1.228	0.529	0.928	0.725	-0.935	0.829	-0.769	-0.868	1.244	-0.219
1.4	2.960	4.315	4.100	-0.987	-1.438	1.367	0.397	0.880	0.700	-0.956	0.805	-0.708	-0.841	1.060	-0.243
1.5	3.250	4.625	4.547	-1.083	-1.542	1.516	0.274	0.819	0.667	-0.982	0.773	-0.633	-0.804	0.870	-0.249
1.6	3.560	4.965	5.026	-1.187	-1.655	1.675	0.152	0.743	0.628	-1.012	0.734	-0.546	-0.752	0.671	-0.252
1.8	4.240	5.744	6.095	-1.413	-1.915	2.032	0.108	0.549	0.529	-1.079	0.631	-0.346	-0.592	0.393	-0.073
2.0	5.000	6.667	7.333	-1.667	-2.222	2.444	0.415	0.291	0.402	-1.150	0.489	-0.142	-0.335	0.300	0.436
2.2	5.840	7.749	8.772	-1.947	-2.583	2.924	0.768	0.029	0.247	-1.212	0.305	-0.009	-0.035	0.235	0.930
2.4	6.760	9.008	10.445	-2.253	-3.003	3.482	0.999	0.397	0.068	-1.247	0.085	-0.034	-0.495	0.281	1.233
2.6	7.760	10.459	12.388	-2.587	-3.486	4.129	0.354	0.764	-0.118	-1.241	-0.147	0.112	-0.949	0.673	0.525
2.8	8.840	12.117	14.642	-2.947	-4.039	4.881	0.540	0.997	-0.242	-1.214	-0.300	0.299	-1.210	1.045	0.953
3.0	10.000	14.000	17.250	-3.333	-4.667	5.750	0.814	0.489	0.022	-1.250	0.027	-0.013	-0.611	0.321	1.010
3.1	10.610	15.030	18.701	-3.537	-5.010	6.234	0.804	0.390	0.450	-1.125	0.544	-0.212	-0.439	0.608	0.822
t_prueba															
0.8	1.640	2.971	1.954	-0.547	-0.990	0.651	0.915	0.987	0.758	-0.908	0.859	-0.848	-0.896	1.670	-0.006

Imagen 27. Archivo de Excel análisis numérico.

Resumen de los resultados:

En el proyecto del mecanismo estudiado, se lograron obtener todas las fuerzas incógnitas que actúan en el sistema. Sin embargo, se observó que algunos métodos numéricos utilizados para obtener estos resultados presentaron ciertos problemas en cuanto a su exactitud. Estos problemas de exactitud pueden estar relacionados con la naturaleza de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. Si la matriz está cerca de ser singular o si contiene valores de magnitudes muy diferentes, los métodos numéricos pueden verse afectados y generar resultados menos precisos o inestables. Es importante considerar estos problemas de exactitud al interpretar los resultados obtenidos. Los resultados menos precisos o inexactos pueden influir en la confiabilidad y validez de las conclusiones y decisiones basadas en ellos, como se pudo ver en los resultados del Excel al usar el tiempo de iteración t=0.8 en donde 10 de las incógnitas presentan resultados confiables o con sentido mientras que la de carga y F-EH presentaron estos inconvenientes.

En resumen, el proyecto del mecanismo logró obtener las fuerzas incógnitas actuantes en el sistema, aunque algunos métodos numéricos utilizados presentaron problemas en cuanto a la exactitud de los resultados. Es fundamental tener en cuenta estos problemas al interpretar los resultados y considerar la aplicación de métodos más precisos y robustos para mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Análisis posibles Inconvenientes:

Al desarrollar el sistema de ecuaciones de forma matricial en MATLAB y desarrollarlas este nos da una advertencia al obtener los resultados esta se refiere a un problema potencial con la matriz que se está utilizando. Este mensaje indica que la matriz está cerca de ser singular (es decir, no tiene una inversa precisa) o está mal escalada, lo que puede llevar a resultados inexactos o inestables.

Realizando la investigación se encontró que cuando una matriz está cerca de ser singular, significa que su determinante es cercano a cero. Esto puede ocurrir cuando la matriz es linealmente dependiente, es decir, una o más filas o columnas son combinaciones lineales de las demás (Posible principal problema). En este caso, la matriz no tiene una inversa precisa y los cálculos pueden ser inestables. Por otro lado, el problema de escala se refiere a una matriz que contiene valores de magnitudes muy diferentes (Segundo posible problema). Esto puede llevar a problemas numéricos, ya que las operaciones matemáticas pueden amplificar los errores de redondeo o perder precisión en los números más pequeños.

Estos problemas de singularidad o escala se manifiestan en saltos bruscos en las gráficas de las ecuaciones del sistema. Los resultados pueden ser inexactos o fluctuar rápidamente debido a la falta de estabilidad en los cálculos. Para solucionar esto se puede intentar mejorar la precisión y estabilidad de tus cálculos utilizando métodos numéricos más robustos, como la descomposición LU o la regularización de la matriz.

3. CONCLUSIONES

En conclusión, el presente proyecto nos ha permitido realizar un análisis exhaustivo del comportamiento cinemático y cinético de un mecanismo mediante la determinación de las ecuaciones de movimiento, que incluyen las posiciones, velocidades, aceleraciones y la sumatoria de torques igualada a los momentos de inercia. Estas ecuaciones después de desarrollarlas con ayuda de softwares como Excel proporcionan una descripción detallada de cómo se comporta el mecanismo en función del tiempo y de las variables geométricas

Realizando las representaciones gráficas de las variables utilizando el software de Matlab han permitido visualizar la relación entre las diferentes variables y cómo varían en función de los cambios en los valores geométricos de los elementos del mecanismo. El análisis de las ecuaciones de movimiento y las simulaciones realizadas han proporcionado una comprensión profunda del comportamiento del mecanismo. Los resultados obtenidos han demostrado que los cambios en los valores geométricos de los elementos del mecanismo tienen un impacto significativo en las variables cinemáticas y cinéticas del sistema en algunos casos logrando hasta “romper” o averiar el mecanismo o en otros tan solo interfiriendo en el buen resultado que se desea obtener al hacer uso del artilugio.

Este proyecto además de otorgarnos un gran aprendizaje ha sentado las bases para posibles futuras investigaciones y optimizaciones en el diseño y funcionamiento del mecanismo estudiado. La comprensión de las relaciones cinemáticas y cinéticas permitirá realizar ajustes y mejoras precisas para un mejor diseño en el mecanismo, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y eficiente en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas.

En resumen, el análisis detallado de las ecuaciones de movimiento, la representación gráfica de las variables obtenidas y las simulaciones realizadas en este proyecto han brindado una valiosa información sobre el comportamiento cinemático y cinético del mecanismo estudiado. Estos hallazgos contribuyen al conocimiento científico y tecnológico en la ingeniería ofreciendo oportunidades para mejoras en el diseño y rendimiento de sistemas similares en el futuro.